

Problème 1 : Etude de capteurs capacitifs

Ces capteurs utilisent un condensateur comme composant principal.

On rappelle qu'un condensateur est formé de deux armatures conductrices séparées par un isolant électrique. Ici, l'isolant est de l'air, dont les propriétés électriques seront supposées identiques à celles du vide (permittivité ϵ_0).

1) Fonctionnement

On applique une tension U aux armatures du condensateur.

- Donner l'énoncé du théorème de Gauss de l'électrostatique.
- Effectuer un schéma figurant : le condensateur, la tension U (représentée par une flèche) et les charges stockées.
- Rappeler la loi liant la charge du condensateur Q et la tension U .

2) Capacité du condensateur plan

On s'intéresse ici au cas d'un condensateur à lame d'air constitué de deux armatures planes métalliques en regard l'une de l'autre (aire de chaque armature : S), parallèles, distantes de e , séparées par de l'air (Fig. 1a). Les armatures en regard portent respectivement les densités surfaciques uniformes de charge $-\sigma$ et $+\sigma$. On considérera les dimensions des armatures beaucoup plus grandes que e , ce qui permet d'utiliser le modèle du condensateur plan illimité (ce qui revient à dire que l'on néglige les effets de bords).

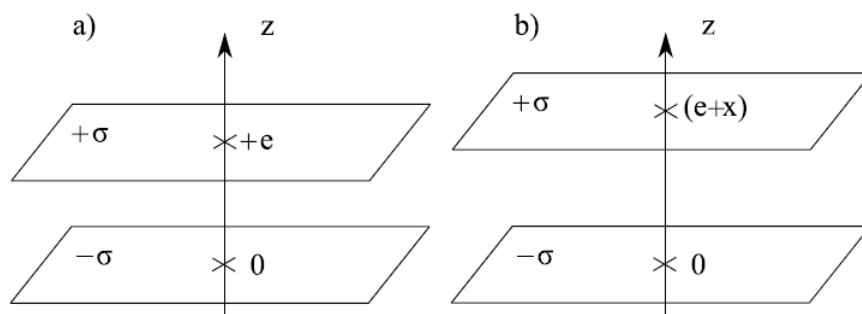


Fig. 1 : Condensateur plan

a) Position de référence.

b) Position après déplacement de l'armature supérieure d'une quantité algébrique x

- Reproduire et compléter la Fig. 1a) en dessinant l'allure des lignes orientées du champ électrostatique.
- Déterminer le champ $\vec{E}(M)$ dans tout l'espace en expliquant la méthode utilisée et en donner une représentation graphique $E(z)$.
- En déduire le potentiel $V(M)$ (on considérera $V=0$ sur l'armature de densité surfacique négative).
- Représenter graphiquement le potentiel en fonction de z .
- En déduire l'expression littérale de la capacité C_{P0} du condensateur plan.
- On envisage maintenant la situation où l'une des deux armatures reste fixe, tandis que l'autre est susceptible de se déplacer en translation d'une quantité algébrique x ($x > -e$) par rapport à sa position de référence ($x = 0$) (Fig. 1b)) :
 - Donner l'expression de la nouvelle capacité $C_P(x)$ en fonction de C_{P0} , e et x .
 - Tracer l'allure de $C_P(x)$ pour $x > -e$ en positionnant correctement les grandeurs remarquables sur les deux axes.
 - On envisage la situation de petits déplacements ($|x| \ll e$) : déterminer une expression approchée au premier ordre de la capacité du condensateur.
 - Tracer la représentation graphique correspondante sur le graphe de la question ii.

3) Condensateur cylindrique :

On considère un condensateur formé de deux armatures cylindriques coaxiales séparées par de l'air, selon le schéma et la légende de la figure Fig. 2a). L'armature interne porte une charge $-Q$ et l'externe une charge $+Q$; ces charges sont supposées uniformément réparties sur les surfaces.

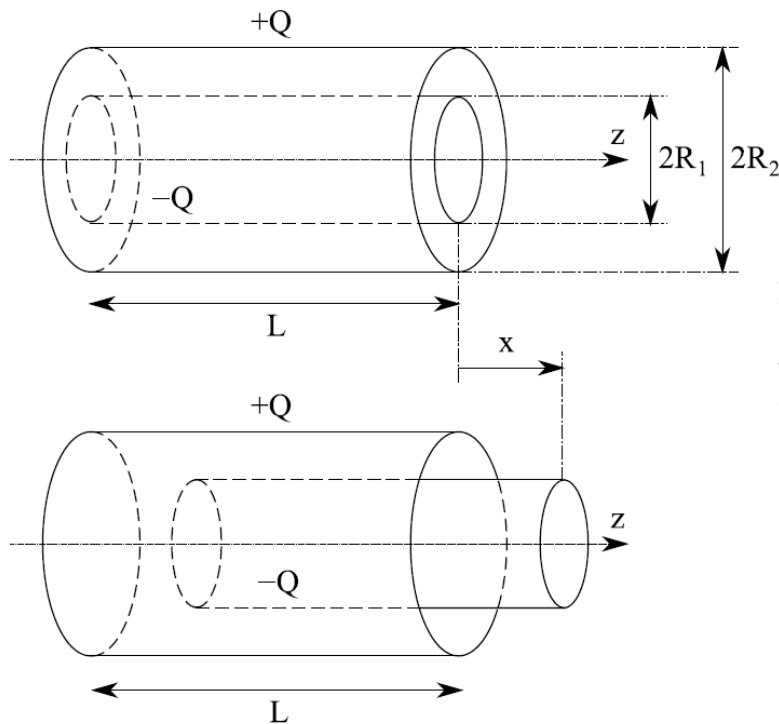


Fig. 2 : Condensateur cylindrique
a) Position de référence.
b) Position après déplacement de l'armature supérieure d'une quantité algébrique x

Les données sont : les rayons R_1 et R_2 ; la permittivité ε_0 ; la longueur L .

L est beaucoup plus grand que R_2 , de telle sorte que l'on peut adopter un modèle illimité.

- Quel est le système de coordonnées spatiale le plus adapté ici ?
- Déterminer, en justifiant qualitativement mais de manière précise, la direction, le sens du champ électrostatique et les coordonnées dont dépend son module.
- Par application du théorème de Gauss, déterminer le champ en tout point de l'espace en fonction de Q et des données.

Reproduire et compléter le tableau ci-dessous avec les expressions littérales dans chaque zone de l'espace :

r	$r \in [0, R_1[$	$r \in]R_1, R_2[$	$r \in]R_2, \infty[$
$\ \vec{E}\ $			

- En déduire le potentiel électrostatique V (on impose $V=0$ sur l'armature intérieure), puis la différence de potentiel entre l'armature externe et l'armature interne.
- Déterminer C_{C0} la capacité du condensateur sous la forme $C_{C0} = A_C \times L_r$ où L_r est la longueur des portions de cylindre en regard (ici $L_r = L$). Expliciter A_C en fonction des données.

L'armature intérieure du condensateur est susceptible de se déplacer d'une distance algébrique x par rapport à sa position de référence, selon le schéma de la Fig. 2b). On admet que les charges électriques des armatures se condensent sur les portions d'armature se faisant vis-à-vis (appelées surfaces en regard).

- Déterminer l'expression littérale de la capacité $C_C(x)$ associée à une position x donnée du cylindre intérieur en fonction de C_{C0} , L et x .
- Tracer l'allure de $C_C(x)$ en positionnant correctement les grandeurs remarquables (pentes et valeurs sur les axes).
- Dans la perspective de la mesure d'un déplacement x , quelles sont les différences notables entre $C_p(x)$ et $C_C(x)$?

4) Montage potentiométrique :

Les variations de capacité $C(x)$ sous l'effet du déplacement de l'une des deux armatures doivent être converties en tension de manière à pouvoir être traitées par un organe de décision ou transmises à un circuit électronique. On envisage ici une solution utilisant le montage potentiométrique de la figure 3, alimenté par la tension $e(t) = E \cdot \cos(\omega t)$.

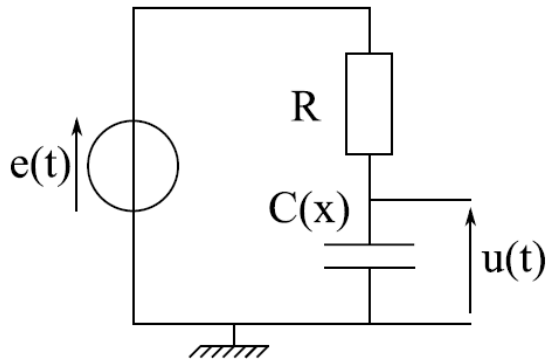


Fig. 3 : Montage potentiométrique de conversion du déplacement x en tension $u(t)$.
La tension $e(t)$ d'alimentation possède une amplitude E et une pulsation ω .

On s'intéressera en particulier à la sensibilité du capteur, définie par la relation $\sigma_Y = \frac{dY}{dx}$ où Y représente la grandeur de sortie exploitée (amplitude U ou phase φ de la tension $u(t)$), dont on souhaite idéalement qu'elle soit à la fois élevée et indépendante de x .

- $u(t)$ s'exprimant sous la forme $u(t) = U \cdot \cos(\omega t + \varphi)$, déterminer les expressions littérales de U et de φ en fonction de E , C , R et ω .
- En déduire les sensibilités σ_u et σ_φ en fonction de $C(x)$, $\frac{dC(x)}{dx}$, R , E et ω .
- On envisage ici l'insertion du condensateur cylindrique étudié en question 4) :
 - Indiquer, en justifiant votre réponse, si les deux sensibilités σ_u et σ_φ correspondantes sont ou non indépendantes de x .
 - L'amplitude E de la tension d'entrée $e(t)$ est susceptible de varier. Quelles sont les conséquences respectives sur σ_u et σ_φ ?
 - Laquelle des deux grandeurs de sortie U ou φ a-t-on finalement intérêt à exploiter et pourquoi ?

Problème 2 : un modèle d'écrantage

Ce problème traite, de manière simplifiée, le phénomène d'écrantage dans un électrolyte faiblement concentré.

Données :

- permittivité diélectrique du vide: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
- charge électrique élémentaire : $q = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

L'espace est repéré au moyen de coordonnées cartésiennes (x, y, z) et d'un repère $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ associé.

On rappelle l'énoncé du théorème de Gauss pour l'électrostatique : le flux sortant du champ électrique à travers une surface S fermée est égal à la charge électrique Q contenue dans le volume délimité par la surface S , divisé par ϵ_0 .

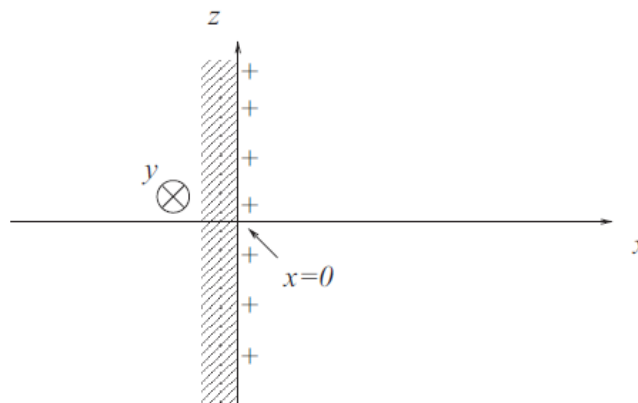


Figure I.1

I. Champ électrique créé par la surface chargée d'un conducteur métallique

- On assimile le volume d'un conducteur au demi-espace défini par $x < 0$, et la surface de ce conducteur au plan infini défini par $x = 0$. Le demi-espace $x > 0$ est vide. La surface du conducteur métallique parfait porte une charge surfacique uniforme positive égale à σ (figure I.1). Le champ électrique régnant à l'intérieur du volume du conducteur est nul.

Déterminer, par des arguments de symétrie, la direction du champ $\vec{E}_0$ régnant en dehors du conducteur.

À l'aide du théorème de Gauss, déterminer la valeur du champ $\vec{E}_0$ en tout point du demi-espace vide $x > 0$, et exprimer le résultat en fonction de la charge surfacique σ et d'une constante fondamentale de l'électrostatique.

- Énoncer la relation existant entre le potentiel électrostatique $V_0(x)$ et le champ électrique $\vec{E}_0$ trouvé à la question précédente. Déterminer, à une constante près, l'expression de $V_0(x)$ en tout point du demi-espace $x > 0$.

II. Écrantage par une densité volumique de charge uniforme

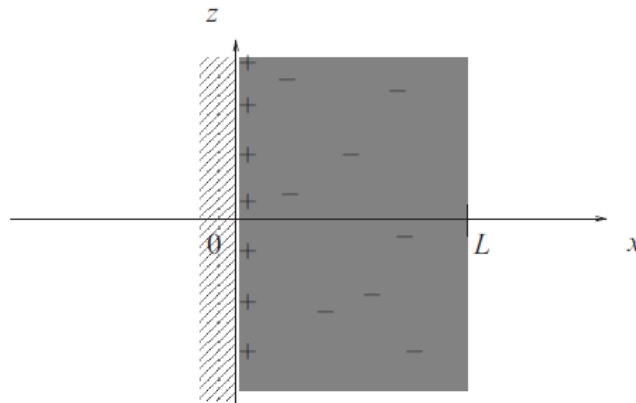


Figure I.2

Au voisinage du conducteur métallique se trouve une distribution volumique uniforme de charge, dont la densité volumique de charge est notée ρ . La distribution volumique de charge est répartie dans la tranche comprise entre les valeurs $x=0$ et $x=L$, où L est une épaisseur caractéristique que l'on se propose de déterminer ultérieurement. La charge volumique ρ est de signe opposé à la charge surfacique σ et ne perturbe pas celle-ci. La charge volumique est nulle pour toute valeur $x > L$ (figure I.2).

- Comme dans la partie précédente, déterminer, par des arguments de symétrie, la direction du champ électrique $\vec{E}_{tot}$ en considérant à la fois les distributions de charge surfacique σ et volumique ρ .
Par application du théorème de Gauss, déterminer la valeur du champ électrique $\vec{E}_{tot}(x)$ en tout point x appartenant à l'intervalle $[0, L]$.
Montrer que $\vec{E}_{tot}(x)$ est uniforme pour toute valeur $x > L$.
- On dit que la distribution de charge volumique écrante la distribution surfacique de charge lorsque le champ $\vec{E}_{tot}(x)$ s'annule pour tout $x > L$. Cela signifie que pour tout observateur situé à une distance supérieure à L , la surface métallique apparaît non chargée.
Donner la relation, portant sur σ , ρ et L , pour laquelle la condition d'écrantage, ou d'électroneutralité, est satisfaite.

Dans toute la suite du problème, on supposera la condition d'écrantage, ou d'électroneutralité, satisfaite.

- On suppose la condition d'électroneutralité satisfaite, le champ $\vec{E}_{tot}$ est donc nul pour toute valeur $x > L$. Donner l'expression du potentiel électrostatique $V_{tot}(x)$ en tout point du demi-espace $x > 0$. On distinguera les intervalles $0 < x \leq L$ et $x > L$, et on choisira conventionnellement $V_{tot}(L) = 0$.
- Représenter graphiquement l'allure de l'amplitude $\|\vec{E}_{tot}(x)\|$ en fonction de x , pour $x > 0$. Tracer également l'allure du carré du champ $E_{tot}^2(x)$.
- La théorie de l'électromagnétisme permet d'établir l'expression de la densité volumique d'énergie électrostatique, égale à $\epsilon_0 E^2/2$, où $\vec{E}$ désigne le champ électrique.
Afin de déterminer l'énergie électrostatique associée à la distribution de charge, représentée sur la figure I.2, on définit:

$$u = \int_0^\infty \frac{\epsilon_0 \vec{E}_{tot}^2(x)}{2} dx$$

u est assimilée à l'énergie électrostatique par unité de surface du conducteur.

Déterminer u et exprimer le résultat en fonction de σ , L et ϵ_0 .